Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas B – 4.º ESO

Corresponde con el tema 1.1 «La realidad en números» del libro de SM

1. Los conjuntos numéricos

De los naturales a los reales

Soluciones

1) $-\frac{20}{5} = -4 \in \mathbb{Z}$; $0{,}\overline{4} = \frac{4}{9} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{144} = 12 \in \mathbb{N}$; $\sqrt{40} \in \mathbb{I}$, porque 40 no es un cuadrado perfecto; $\frac{\pi}{6} \in \mathbb{I}$; $-3{,}2 \in \mathbb{Q}$; $1{,}020020002\ldots \in \mathbb{I}$, porque sus cifras no se repiten periódicamente.
2) Por ejemplo, -3; $\frac{1}{2}$; $\sqrt{2}$.

Fracciones y expresiones decimales

Soluciones

3) $\frac{9}{16}$: exacto, porque $16 = 2^4$ $(0{,}5625)$. $\frac{7}{18}$: periódico mixto, porque $18 = 2 \cdot 3^2$ $(0{,}3\overline{8})$. $\frac{16}{27}$: periódico puro, porque $27 = 3^3$ $(0{,}\overline{592})$. $\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$: exacto $(0{,}4)$, aunque 65 tenga el factor 13.
4) $\frac{21}{8} = 2{,}625$, exacto; $\frac{2}{9} = 0{,}\overline{2}$, periódico puro; $\frac{11}{45} = 0{,}2\overline{4}$, periódico mixto.
5) Cada pueblo recibe $\frac{1000}{3}$ litros, es decir, $333{,}\overline{3}$ litros. El denominador 3 produce un decimal periódico, así que ninguna unidad decimal (litros, decilitros, mililitros) da un reparto exacto: en mililitros serían $333\,333{,}\overline{3}$ y, si cada pueblo recibe $333\,333$ mL, sobra 1 mL.

Fracción generatriz

Soluciones

6) $0{,}85 = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$; $0{,}\overline{1} = \frac{1}{9}$; $2{,}\overline{18} = \frac{218-2}{99} = \frac{216}{99} = \frac{24}{11}$; $0{,}5\overline{3} = \frac{53-5}{90} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15}$.
7) $0{,}\overline{8} = \frac{8}{9}$ y $\frac{8}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{9}$. Además, $1{,}\overline{5} = \frac{15-1}{9} = \frac{14}{9}$ y $0{,}\overline{2} = \frac{2}{9}$, luego $\frac{14}{9} - \frac{2}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$.
8) $0{,}\overline{54} = \frac{54}{99} = \frac{6}{11}$ y $1{,}2\overline{3} = \frac{123-12}{90} = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}$. $\frac{7}{125}$ es exacto, porque $125 = 5^3$ $(0{,}056)$; $\frac{7}{22}$ es periódico mixto, porque $22 = 2 \cdot 11$ $(0{,}3\overline{18})$.

Números irracionales

Soluciones

9) Por ejemplo, $5{,}25$ es racional y $\sqrt{28} = 5{,}2915\ldots$ es irracional, porque 28 no es un cuadrado perfecto.

10) $\sqrt{196} = 14$ es natural. $\sqrt{21}$ es irracional, porque 21 no es un cuadrado perfecto. $1{,}4142$ es racional: un decimal exacto, aunque se parezca a $\sqrt{2}$. $\frac{\pi}{2}$ es irracional: si fuera una fracción, π sería el doble de una fracción, es decir, racional. $0{,}\overline{7} = \frac{7}{9}$ es racional. $0{,}123456789101112\ldots$ es irracional: no es periódico, porque más adelante aparecen números como $1000\ldots0$ con tantos ceros seguidos como se quiera, y ningún período fijo podría contenerlos.

11) a) **Verdadera.** Por ejemplo, $\frac{5}{2}$ es racional y no es entero.
b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero la suma vale $1+3=4$: las raíces se anulan.
c) **Falsa.** Todo decimal periódico tiene fracción generatriz, por largo que sea su período: $2{,}\overline{142857} = 2 + \frac{142857}{999999} = 2 + \frac{1}{7} = \frac{15}{7}$.
d) **Falsa.** $1{,}2^2 = 1{,}44$, así que $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, que es racional.

2. La recta real: orden, intervalos y valor absoluto

Orden en la recta real

Soluciones

1) $0{,}7\overline{2} < \frac{8}{11} < \sqrt{0{,}53} < 0{,}73 < 74\,\%$, porque $0{,}7\overline{2} = 0{,}7222\ldots$, $\frac{8}{11} = 0{,}7272\ldots$, $\sqrt{0{,}53} \approx 0{,}7280$ y $74\,\% = 0{,}74$.

2) a) $-12 < -9$: en la recta queda a la izquierda.
b) $-0{,}8 > -3$.
c) $\frac{5}{8} < \frac{7}{11}$, porque $\frac{55}{88} < \frac{56}{88}$.
d) $1{,}\overline{2} > 1{,}22$, porque $1{,}222\ldots > 1{,}220$.

3) a) Al multiplicar por -2 la desigualdad cambia de sentido: $6 > -2$.
b) Al multiplicar por -2 cambia el sentido: $-2{,}84 < -2\sqrt{2} < -2{,}82$. Al sumar 3 se conserva: $0{,}16 < 3 - 2\sqrt{2} < 0{,}18$. Con la calculadora, $3 - 2\sqrt{2} = 0{,}1715\ldots$

Representar números en la recta

Soluciones

4) $\frac{11}{3} = 3 + \frac{2}{3}$ se sitúa dividiendo en tercios la unidad que va del 3 al 4, y $-\frac{7}{5} = -1 - \frac{2}{5}$, dividiendo en quintos la que va del -1 al -2; $0{,}6$ y $-1{,}25$, con décimas y centésimas ($-1{,}25$ queda justo en medio de $-1{,}2$ y $-1{,}3$); $\sqrt{29}$ es la hipotenusa del triángulo de catetos 2 y 5 abatida sobre la recta; y $\sqrt{11} = 3{,}3166\ldots$ queda entre $3{,}31$ y $3{,}32$.

5) Los dos números distan $1{,}45 - (-0{,}75) = 2{,}2$, así que el punto medio está a $1{,}1$ de cada uno: $-0{,}75 + 1{,}1 = 0{,}35 = \frac{7}{20}$.

Intervalos y semirrectas

Soluciones

6) a) $(-3, 6]$.
   b) $[-2, +\infty)$.
   c) $(-\infty;\, 4{,}5)$.
   d) $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$.

7) $-6 \leq x \leq -1$; $x \leq 2{,}5$; $x > 0$; $-3 < x < 3$. En la recta, los extremos incluidos (-6, -1 y $2{,}5$) se dibujan rellenos y los excluidos (0, -3 y 3), huecos.

8) a) Carga c en kilos: $(0, 450]$.
   b) Temperatura t en grados: $[2, 8]$.
   c) Edad e en años: $[12, +\infty)$.
   d) Son -3, -2, -1, 0 y 1. No es un intervalo, porque le faltan los números que hay entre ellos, como $0{,}5$, y un intervalo contiene todos los reales comprendidos entre sus extremos.

Unión e intersección

Soluciones

9) $A \cap B = [-2, 1]$; $A \cup B = (-5, 4)$; $A \cap C = \emptyset$, porque ningún número es a la vez menor o igual que 1 y mayor que 6; $B \cup C = [-2, 4) \cup (6, +\infty)$, que no es un intervalo, porque B y C no se tocan.

10) a) $[-1, +\infty)$: el 3, que no está en el primero, sí está en el segundo.
    b) $\emptyset$.
    c) $(-\infty, -1]$.
    d) Por ejemplo, $(-2, 1]$ y $[0, 4)$.

Valor absoluto y distancia

Soluciones

11) 17; 9; $6 - 11 = -5$; $7 \cdot 5 = 35$; $|3 - 10| = 7$.

12) 9; $|-4-7| = 11$; $|-3-(-8)| = 5$; $|1{,}75 - (-2{,}5)| = 4{,}25$.

13) a) Los números que distan 4 de 7: $x = 11$ o $x = 3$.
    b) Los números que distan 2 de -6: $x = -4$ o $x = -8$.
    c) $x = 9$ o $x = -9$.
    d) Solo $x = 2{,}5$: la distancia es 0.
    e) Ninguno: un valor absoluto nunca es negativo.

14) A 4 unidades de -3 están 1 y -7; a 7 unidades de 8, 1 y 15. Solo el 1 cumple las dos condiciones.

3. Aproximaciones y errores

Truncar y redondear

Soluciones

1) Truncado: $4{,}3$; $4{,}35$; $4{,}358$. Redondeado: $4{,}4$; $4{,}36$; $4{,}359$.
2) $48{,}3$; $48{,}28$; 6500, porque al subir el 9 de las decenas se lleva una a las centenas; 6500; $-0{,}086$; $1\,235\,000$.
3) $0{,}0507$: tres, porque el cero intermedio cuenta y los iniciales solo colocan la coma. $3{,}40$: tres. $90{,}01$: cuatro. $0{,}000800$: tres, porque los ceros finales se han escrito a propósito.
4) $4{,}01$ m; $0{,}0155$ kg; $30{,}0$ s; $83\,500$ habitantes.
5) a) $172 : 55 = 3{,}127\ldots$, pero hay que aproximar por exceso: 4 autobuses.
   b) Los dos datos tienen dos cifras significativas, así que el área se da con dos: 12 cm².

Error absoluto y relativo

Soluciones

6) a) $E_a = 0{,}35$ km y $E_r = \frac{0{,}35}{10{,}0} = 3{,}5\,\%$.
   b) $E_a = 0{,}04$ L y $E_r = \frac{0{,}04}{2{,}00} = 2\,\%$.
   c) $E_a = 0{,}02$ s y $E_r = \frac{0{,}02}{0{,}250} = 8\,\%$.
7) a) $E_a = |2500 - 2457| = 43$ m y $E_r = \frac{43}{2500} = 1{,}72\,\%$.
   b) Por redondeo, $2457 \approx 2500$ m, y el error respecto de la distancia oficial pasa a ser 0: el redondeo ha borrado la diferencia. Por truncamiento, 2400 m: $E_a = 100$ m y $E_r = 4\,\%$, más del doble del error de la medida. Aproximar con pocas cifras puede esconder o exagerar un error real.
8) Ciudad: $E_a = 4300$ habitantes y $E_r = \frac{4300}{184\,300} \approx 2{,}3\,\%$. Pueblo: $E_a = 460$ habitantes y $E_r = \frac{460}{2460} \approx 18{,}7\,\%$. Es mejor la de la ciudad: su error absoluto es mayor, pero comparado con el total es mucho menor, y eso es lo que mide el error relativo.
9) Cada cuenta recibe $0{,}43$ €: $E_a = 0{,}0037$ € y $E_r = \frac{0{,}0037}{0{,}4263} \approx 0{,}87\,\%$. En todas las cuentas el redondeo suma $0{,}0037 \cdot 50\,000 = 185$ €, que paga el banco: salen ganando los clientes.

4. Potencias

Potencias de exponente entero

Soluciones

1) -125; -25; $-\frac{1}{32}$; $\frac{9}{25}$; 1; -1.
2) a) $7^{5-8+2} = 7^{-1} = \frac{1}{7}$.
   b) $5^{-6+7} = 5^1 = 5$.

c) $6^{5-6} = 6^{-1} = \frac{1}{6}$.

d) $x^{-6+4} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$.

e) $9a^4b^{-2} = \frac{9a^4}{b^2}$.

f) $\frac{8x^{-3}}{4x^{-5}} = 2x^2$.

3) $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$; $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 16$; $\frac{3}{2} : \frac{1}{2} = 3$.

4) a) $\frac{2^6 \cdot 2^{-6}}{2^{-4}} = 2^4 = 16$.

b) $\frac{3^{-4} \cdot 3^9}{3^4} = 3^1 = 3$.

c) $\frac{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-2} \cdot 3^{-1}}{2 \cdot 3^2 \cdot 2^{-3}} = \frac{3}{2^{-2} \cdot 3^2} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$.

d) $\frac{3^4}{2^4} \cdot \frac{2^5}{3^5} = \frac{2}{3}$.

Notación científica

Soluciones

5) $2 \cdot 10^{11}$; $2{,}5 \cdot 10^{-5}$ kg; $5{,}08 \cdot 10^6$; $3{,}09 \cdot 10^{-7}$; $6{,}2 \cdot 10^6$; $4{,}7 \cdot 10^{-6}$.

6) $7 \cdot 10^{-4} < 7{,}1 \cdot 10^{-3} < 8{,}2 \cdot 10^{-3} < 0{,}05 < 6{,}9 \cdot 10^{-2}$, porque $0{,}05 = 5 \cdot 10^{-2}$.

7) a) $5{,}2 \cdot 10^7 + 0{,}45 \cdot 10^7 = 5{,}65 \cdot 10^7$.

b) $8{,}4 \cdot 10^{-3} - 0{,}9 \cdot 10^{-3} = 7{,}5 \cdot 10^{-3}$.

c) $20 \cdot 10^5 = 2 \cdot 10^6$.

d) $8 \cdot 10^9$.

e) $81 \cdot 10^{-8} = 8{,}1 \cdot 10^{-7}$.

8) $\frac{2 \cdot 10^{12}}{3{,}5 \cdot 10^6} \approx 0{,}571 \cdot 10^6 = 5{,}71 \cdot 10^5$: unas 571 000 fotos.

9) a) $5 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365 = 2\,628\,000 \approx 2{,}63 \cdot 10^6$ litros.

b) En 80 años, $80 \cdot 2{,}628 \cdot 10^6 \approx 2{,}10 \cdot 10^8$ litros, y $\frac{2{,}10 \cdot 10^8}{2{,}5 \cdot 10^6} = 0{,}84 \cdot 10^2 = 84$: unas 84 piscinas.

5. Radicales

Raíces

Soluciones

1) 5; -11; -1; $0{,}8$; $0{,}1$; $\frac{2}{7}$; $-0{,}2$; la última no es un número real, porque el índice es par y el radicando, negativo.

2) Existe y es positiva; no existe, porque el índice es par y el radicando, negativo; existe y es negativa, porque el índice es impar; no existe, porque $2 - 7 = -5$ y el índice es par; existe y es negativa, porque $2 - 7 = -5$ y el índice es impar.

3) 7; 7; -2, porque con índice impar no se pierde el signo; y $\sqrt{(3-\pi)^2} = |3 - \pi| = \pi - 3 \approx 0{,}14$, porque $3 - \pi$ es negativo y una raíz cuadrada nunca lo es.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

4) $256^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{8}{4}} = 4$; $36^{\frac{1}{4}} = 6^{\frac{2}{4}} = 6^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6}$; $7^{\frac{6}{3}} = 7^2 = 49$; $16^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{4}{8}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$; $125^{\frac{1}{9}} = 5^{\frac{3}{9}} = 5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$.

5) 16; 243; 1000; $\frac{1}{81}$; 25; $0{,}001$.

6) $x^{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}} = x^{\frac{5}{4}}$; x^4; $x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}} = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$.

Radicales equivalentes e índice común

Soluciones

7) $\sqrt[12]{7^4} = \sqrt[3]{7}$; $\sqrt[6]{11^2} = \sqrt[3]{11}$; $\sqrt[4]{a^3}$; $\sqrt[4]{3^3} = \sqrt[4]{27}$.

8) Índice común 12: $\sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256}$, $\sqrt[4]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216}$ y $\sqrt[6]{15} = \sqrt[12]{15^2} = \sqrt[12]{225}$. Por tanto, $\sqrt[4]{6} < \sqrt[6]{15} < \sqrt[3]{4}$.

9) Con índice 15, $\sqrt[5]{6} = \sqrt[15]{6^3} = \sqrt[15]{216}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[15]{3^5} = \sqrt[15]{243}$: es mayor $\sqrt[3]{3}$. Con índice 12, $\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4} = \sqrt[12]{81}$: vale cualquier $\sqrt[12]{k}$ con $64 < k < 81$, por ejemplo $\sqrt[12]{70}$.

Propiedades de los radicales

Soluciones

10) $3 \cdot 10 = 30$; $\frac{9}{4}$; $2 \cdot 5 = 10$; $\sqrt{36} = 6$; $\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3}$; $\sqrt[6]{10^6} = 10$; $\sqrt[5]{2^{10}} = 2^2 = 4$.

11) $\sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10$, mientras que $\sqrt{64} + \sqrt{36} = 8 + 6 = 14$. Solo coinciden si $a = 0$ o $b = 0$: al elevar al cuadrado, $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$, que vale $a + b$ solo cuando $\sqrt{ab} = 0$.

Extraer e introducir factores

Soluciones

12) $\sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 7} = 10\sqrt{7}$; $\sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3 \cdot 5} = 6\sqrt[3]{5}$; $2^2 \cdot 5\sqrt[4]{2} = 20\sqrt[4]{2}$; $2a\sqrt{3a}$.

13) $\sqrt{75}$; $\sqrt[3]{80}$; $\sqrt{\frac{12}{4}} = \sqrt{3}$; $\sqrt[3]{(-2)^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{-24}$; $\sqrt{a^5}$.

14) $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $3\sqrt{6} = \sqrt{54}$ y $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$, así que $4\sqrt{3} < 5\sqrt{2} < 3\sqrt{6}$.

Operar con radicales

Soluciones

15) a) $2\sqrt{19} - 9\sqrt{19} + 10\sqrt{19} = 3\sqrt{19}$.
b) $2\sqrt[3]{6} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[3]{6} = 3\sqrt[3]{6}$.

c) $\sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

d) $\sqrt[4]{2500} = \sqrt[4]{5^4 \cdot 4} = 5\sqrt[4]{4} = 5\sqrt{2}$.

e) $\sqrt[6]{6^2} \cdot \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{36 \cdot 8} = \sqrt[6]{288}$.

f) $\frac{\sqrt[10]{16^2}}{\sqrt[10]{2^5}} = \sqrt[10]{\frac{2^8}{2^5}} = \sqrt[10]{8}$.

16) $16 - 3 = 13$; $10 + 6\sqrt{10} + 9 = 19 + 6\sqrt{10}$; $6 + 8\sqrt{3} - \sqrt{3} - 4 = 2 + 7\sqrt{3}$.

17) Perímetro: $2\left(3+\sqrt{5}\right) + 2\left(3-\sqrt{5}\right) = 12$ cm. Área: $\left(3+\sqrt{5}\right)\left(3-\sqrt{5}\right) = 9 - 5 = 4$ cm². Diagonal: $\sqrt{\left(3+\sqrt{5}\right)^2 + \left(3-\sqrt{5}\right)^2} = \sqrt{\left(14+6\sqrt{5}\right) + \left(14-6\sqrt{5}\right)} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ cm.

Racionalización

Soluciones

18) a) $\frac{21\sqrt{7}}{7} = 3\sqrt{7}$.

b) $\frac{5\sqrt{10}}{3\cdot 10} = \frac{\sqrt{10}}{6}$.

c) $\frac{9\sqrt[3]{3^2}}{3} = 3\sqrt[3]{9}$.

d) $\frac{\sqrt{5}+2}{5-4} = \sqrt{5} + 2$.

e) $\frac{4\left(\sqrt{11}-\sqrt{7}\right)}{11-7} = \sqrt{11} - \sqrt{7}$.

f) $\frac{\left(4-\sqrt{15}\right)^2}{16-15} = 16 - 8\sqrt{15} + 15 = 31 - 8\sqrt{15}$.

19) a) $\frac{(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \frac{2}{2} = 1$.

b) $2\sqrt{3} - \sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

c) $\frac{1}{2} + \frac{2\left(2-\sqrt{2}\right)}{4-2} = \frac{1}{2} + 2 - \sqrt{2} = \frac{5}{2} - \sqrt{2}$.

6. Logaritmos

Definición

Soluciones

1) 5; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}$; -2; $\frac{2}{5}$; -3.

2) a) $x = 2^6 = 64$.

b) $x^2 = 49$ y la base es positiva, luego $x = 7$.

c) $12^x = \frac{1}{1728} = 12^{-3}$, luego $x = -3$.

d) $x^{-2} = \frac{1}{4}$, es decir, $x^2 = 4$, luego $x = 2$.

e) $x = 9^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{9}\right)^3 = 27$.

f) $x = 8^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{8}\right)^4} = \frac{1}{16}$.

3) a) Como $2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6$, $\log_2 50$ está entre 5 y 6; como $10^3 < 3500 < 10^4$, $\log_{10} 3500$ está entre 3 y 4.
   b) No existe: ninguna potencia de 2 vale 0. Con base -2 las potencias cambian de signo y algunas ni existen, como $(-2)^{\frac{1}{2}}$, así que la base de un logaritmo tiene que ser positiva.

Logaritmos decimales y neperianos

Soluciones

4) 5; $-1{,}523$; $1{,}778$; $2{,}303$; $3{,}401$. Y $10^{1{,}778} \approx 60$ (con todos los decimales de la calculadora, exactamente 60), porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar 10 para obtener 60.

5) $x = 10^8 = 100\,000\,000$; $x = 10^{-5} = 0{,}00001$; $x = e^2$; $x = 10^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10}$. Un logaritmo negativo no hace negativo el número: $10^{-5} = 0{,}00001$ es positivo, y solo dice que está entre 0 y 1.

Propiedades

Soluciones

6) $\log 70 = \log 7 + 1 \approx 1{,}845$; $\log 0{,}7 = \log 7 - 1 \approx -0{,}155$; $\log 49 = 2\log 7 \approx 1{,}690$; $\log 7000 = \log 7 + 3 \approx 3{,}845$; $\log \sqrt{7} = \frac{1}{2}\log 7 \approx 0{,}423$; $\log 0{,}0049 = 2\log 7 - 4 \approx -2{,}310$.

7) $6 - 3 + 2 = 5$.

8) $\log_3 25 = \frac{\log 25}{\log 3} \approx 2{,}93$; $\log_5 0{,}4 = \frac{\log 0{,}4}{\log 5} \approx -0{,}57$; $\log_{\frac{1}{2}} 40 = \frac{\log 40}{\log 0{,}5} \approx -5{,}32$.

9) $-1+5\log x+\log y$; $\frac{1}{2}\log x+\frac{3}{2}\log y$; $3-2\ln x$. Y $1{,}20-2\cdot 0{,}40 = 0{,}40$; $0{,}40+\frac{1}{4}\cdot 1{,}20 = 0{,}70$.

10) a) $\log \frac{xy^4}{z^2}$.
    b) $\ln \frac{a^2}{ab^2} = \ln \frac{a}{b^2}$.
    c) $\log A = \log \frac{2^3\cdot 5}{4^2} = \log \frac{40}{16} = \log 2{,}5$, luego $A = 2{,}5$.
    d) La primera, sí: $\log 50 + \log 2 = \log(50 \cdot 2) = \log 100 = 2$. La segunda, no: $\log(20 - 10) = \log 10 = 1$, mientras que $\log 20 - \log 10 = \log 2 \approx 0{,}301$.

7. Síntesis y práctica

Soluciones

1) $-\sqrt{576} = -24 \in \mathbb{Z}$; $0{,}\overline{09} = \frac{9}{99} = \frac{1}{11} \in \mathbb{Q}$; $\frac{355}{113} \in \mathbb{Q}$, aunque se parezca mucho a π; $\sqrt{27} \in \mathbb{I}$, porque 27 no es un cuadrado perfecto; $(\pi + 1) - \pi = 1 \in \mathbb{N}$; $7{,}07 \in \mathbb{Q}$.

2) $1{,}\overline{90} = \frac{190-1}{99} = \frac{189}{99} = \frac{21}{11}$ y $0{,}6\overline{1} = \frac{61-6}{90} = \frac{55}{90} = \frac{11}{18}$. El producto es $\frac{21}{11} \cdot \frac{11}{18} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6}$.

3) $A \cap B = [0, 2]$; $A \cup B = (-4, 5)$. A distancia 4 de 1 están 5 y -3: el -3 pertenece a $A \cup B$, pero el 5 no, porque está excluido.

4) $\frac{4}{7} = 0{,}571428\ldots \approx 0{,}57$. $E_a = 0{,}571428\ldots - 0{,}57 = 0{,}001428\ldots \approx 0{,}0014$ y $E_r = \frac{0{,}001428\ldots}{0{,}571428\ldots} = 0{,}0025 = 0{,}25\,\%$.

5) $\frac{a^6b^{-4}}{a^4b^{-5}} = a^2b$; $4 \cdot 10^{-8}$.

6) $12\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = 19\sqrt{2}$; $\frac{6\sqrt{42}}{42} = \frac{\sqrt{42}}{7}$; $\frac{6\left(\sqrt{22}+4\right)}{22-16} = \sqrt{22} + 4$.

7) 3; -2; $\frac{5}{2}$; $\frac{3}{4}$, porque $25^{\frac{3}{4}} = 5^{\frac{3}{2}} = 5\sqrt{5}$; $x^{\frac{3}{2}} = 8$, luego $x = 8^{\frac{2}{3}} = 4$.

8) a) $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2} - 1$.

   b) $1 + \sqrt{2} = 2{,}41421\ldots \approx 2{,}41$. $E_a \approx 0{,}0042$ y $E_r \approx \frac{0{,}0042}{2{,}4142} \approx 0{,}17\,\%$.

9) $\frac{1{,}9 \cdot 10^{27}}{5{,}97 \cdot 10^{24}} \approx 0{,}318 \cdot 10^3 \approx 3{,}2 \cdot 10^2$, unas 320 veces: el titular es correcto como aproximación.

10) $2{,}6 \cdot 10^{13} \cdot 7{,}5 \cdot 10^{-6} = 19{,}5 \cdot 10^7 = 1{,}95 \cdot 10^8$ m, es decir, $1{,}95 \cdot 10^5$ km. La fila daría $\frac{1{,}95 \cdot 10^5}{4 \cdot 10^4} \approx 4{,}9$ vueltas a la Tierra.

11) a) $\log 2^{50} = 50 \log 2 \approx 15{,}05$, así que $2^{50} = 10^{15{,}05} = 10^{0{,}05} \cdot 10^{15} \approx 1{,}1 \cdot 10^{15}$.

    b) Como $10^{15} \leq 2^{50} < 10^{16}$, tiene 16 cifras.

12) a) Por Pitágoras, $\sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx 10{,}4$ cm: para dibujar con regla hace falta un valor aproximado, a los milímetros.

    b) $\sqrt{294} = \sqrt{7^2 \cdot 6} = 7\sqrt{6}$: conviene la forma exacta.

    c) $\log_2 300 = \frac{\log 300}{\log 2} \approx 8{,}23$, pero las rondas son un número entero: hacen falta 9.

13) $9 \cdot 3 = 27$ y $10^6 \cdot 10^{-9} = 10^{-3}$, así que el producto es $27 \cdot 10^{-3} = 2{,}7 \cdot 10^{-2}$. Los dos primeros resultados son correctos, pero solo el segundo está en notación científica. El tercero movió mal el exponente: al pasar de 27 a $2{,}7$ la parte decimal se divide entre 10, así que el exponente sube una unidad, de -3 a -2.

14) a) En la generación n el modelo predice 2^n antepasados. En la 20, $2^{20} = 1\,048\,576 \approx 1{,}05 \cdot 10^6$: más de un millón.

    b) $\log_2\left(1{,}1 \cdot 10^{11}\right) = \frac{\log\left(1{,}1 \cdot 10^{11}\right)}{\log 2} \approx \frac{11{,}04}{0{,}301} \approx 36{,}7$. Como 2^{36} todavía no llega y 2^{37} ya lo supera, es la generación 37: hace unos $37 \cdot 25 = 925$ años, alrededor del año 1100.

    c) La suposición falsa es que los 2^n antepasados sean todos personas distintas. No lo son: al ir hacia atrás, las ramas del árbol se cruzan y una misma persona ocupa muchas casillas a la vez. Los demógrafos lo llaman colapso de pedigrí, y su consecuencia es que cualquier par de personas de una misma región comparte antepasados a poca distancia.

15) a) Saliva: $10^{-6{,}5}$ mol/L. Zumo: $10^{-3{,}5}$ mol/L. La del zumo es 10^3 veces mayor: mil veces.

    b) $10^{-5{,}6}$ y $10^{-4{,}3}$ mol/L; el cociente es $10^{-4{,}3-(-5{,}6)} = 10^{1{,}3} \approx 20$: unas veinte veces más.

    c) $10^{-4{,}3} \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/L.

    d) Las concentraciones son $10^{-6{,}8}$ y $10^{-6{,}2}$ mol/L, y su cociente, $10^{-6{,}2-(-6{,}8)} = 10^{0{,}6} \approx 4$: unas cuatro veces mayor. Por ejemplo: el pH es una escala logarítmica, así que cada décima menos no resta «una décima de acidez», sino que multiplica la concentración por un mismo factor; seis décimas la multiplican casi por cuatro, y eso cambia la química del agua de la que viven peces y algas.

Autoevaluación

Soluciones

1) $0{,}\overline{21} = \frac{21}{99} = \frac{7}{33} \in \mathbb{Q}$ y $\sqrt{33} \in \mathbb{I}$, porque 33 no es un cuadrado perfecto.
2) $\frac{305-3}{99} = \frac{302}{99}$.
3) $|2 - (-7)| = 9$.
4) $(-1, 4]$, y su intersección con $[2, +\infty)$ es $[2, 4]$.
5) $4{,}80$; $E_a = |4{,}7958\ldots - 4{,}80| \approx 0{,}0042$.
6) $4{,}08 \cdot 10^{-5}$ y $6 \cdot 10^{5}$.
7) Falso: son semejantes y se suman los coeficientes, $5\sqrt{3}$.
8) $\sqrt{252} = \sqrt{6^2 \cdot 7} = 6\sqrt{7}$ y $\frac{26}{\sqrt{13}} = \frac{26\sqrt{13}}{13} = 2\sqrt{13}$.
9) $-\frac{1}{2}$, porque $3^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$; y 0.
10) $\log \frac{x^4}{y^2}$; $\log_3 10 = \frac{\log 10}{\log 3} = \frac{1}{\log 3} \approx 2{,}10$.